UNITÀ 4 · APPLICAZIONI PER SISTEMI MOBILI

Verifica Unità 4: soluzioni e griglia

Risposte corrette, punteggi e indicazioni di correzione. Totale 100 punti; voto in decimi = punti ÷ 10, arrotondato al mezzo voto (60 punti = 6). Nel codice scritto a mano non togliere punti per import mancanti, parentesi o maiuscole se l'idea è corretta.

1. Scelta multipla · 24 punti (3 ciascuna)

Dom.	Risposta corretta	Punti	Note
a	**l'HAL**	3	Binder è l'IPC, non l'astrazione dell'hardware.
b	**classes.dex**	3	Tranello: i .class esistono solo durante la build.
c	**un Android App Bundle (AAB)**	3	Obbligatorio per le nuove app da agosto 2021.
d	**mostra pagine web in una WebView dentro un'app installabile**	3	
e	**compila e l contiene [1, 2]**	3	val blocca il riferimento, non l'oggetto.
f	**5**	3	toIntOrNull non lancia eccezioni.
g	**il modello con le View (Empty Views Activity)**	3	Empty Activity usa Jetpack Compose.
h	**INTERNET**	3	Più risposte segnate: 0 punti.

2. Vero o falso · 12 punti (1,5 ciascuna)

N.	V/F	Motivo
1	**V**	Ogni app ha un UID: è la base della sandbox.
2	**V**	Android 5.0 Lollipop, 2014.
3	**F**	CAMERA è pericoloso: si chiede a runtime da Android 6.0.
4	**F**	String non è nullable: serve String?.
5	**V**	
6	**F**	Descrive il margin; il padding è interno e allarga lo sfondo.
7	**V**	
8	**V**	Bug silenzioso tipico delle chiavi scritte male.

3. Il ciclo di vita · 12 punti (4 per scenario)

Sc.	Sequenza corretta	Correzione
a	**Main: onPause, onStop, onDestroy, onCreate, onStart, onResume**	Accettare onSaveInstanceState dopo onStop (o prima, nelle vecchie versioni). Manca un callback: -1; ordine sbagliato: -2.
b	**Main.onPause, Risultato.onCreate, onStart, onResume, Main.onStop**	Errore tipico: Main.onStop prima di Risultato.onCreate (-1). Main.onDestroy: -2 (non viene distrutta).
c	**Risultato.onPause, Main.onRestart, onStart, onResume, Risultato.onStop, onDestroy**	Main non riceve onCreate: chi lo scrive perde 2 punti. Senza onRestart: -1.

4. Calcoli · 8 punti

a) px = dp × dpi ÷ 160 = 48 × 420 ÷ 160 = **126 px** (2 punti formula, 2 risultato).

b) Wh = 4500 × 3,85 ÷ 1000 = **17,3 Wh** (17,325); ore = 17,325 ÷ 2,5 = **6,9 h** (6,93). 2 punti per i Wh, 2 per le ore. Errore tipico: dividere i mAh per i watt (−2).

5. Leggi il codice · 10 punti (2 per riga)

[8, 5, 9] · **−1** (voto null: la chiamata sicura dà null, Elvis dà -1) · **2** · **Esame(materia=TPSI, voto=10)** · **non valido**. Accettare [8,5,9] senza spazi; per la quarta riga 1 punto se manca il formato "materia=".

6. I cinque errori · 10 punti (2 ciascuno: 1 individuazione, 1 correzione)

N.	Errore	Correzione
1	findViewById prima di super.onCreate e setContentView: il layout non è caricato, la View non si trova e l'app si chiude.	Spostare la riga dopo setContentView.
2	Toast senza show(): non compare nulla.	Aggiungere .show().
3	Chiavi diverse "punti" e "PUNTI": RisultatoActivity legge sempre 0.	Stessa chiave, meglio una costante in un companion object.
4	RisultatoActivity non dichiarata nel manifest: ActivityNotFoundException.	Aggiungere <activity android:name=".RisultatoActivity" android:exported="false"/>.
5	Apostrofo non protetto in strings.xml: errore di build.	Scrivere L\'app è pronta.

7. Scrivi il codice · 12 punti

```
// a) 4 punti: findViewById 1, listener con lambda 1, controlla(false) 1, Toast con show 1
val btnFalso = findViewById<Button>(R.id.btnFalso)
btnFalso.setOnClickListener {
    controlla(false)
    Toast.makeText(this, "Risposta registrata", Toast.LENGTH_SHORT).show()
}
// b) 4 punti: Intent esplicito 1, putExtra 1, startActivity 1, lettura con ?: 1
val i = Intent(this, DettaglioActivity::class.java)
i.putExtra("NOME", nome)
startActivity(i)
// in DettaglioActivity
val nome = intent.getStringExtra("NOME") ?: "anonimo"
// c) 4 punti: ACTION_VIEW 1, Uri 1, startActivity 1, gestione dell'errore 1
val web = Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("https://developer.android.com"))
try { startActivity(web) }
catch (e: ActivityNotFoundException) {
    Toast.makeText(this, "Nessuna app per aprire il link", Toast.LENGTH_SHORT).show()
}
```

In b) accettare anche `.apply { putExtra(…) }`; chi usa `!!` al posto di `?:` perde il punto della lettura. In c) accettare il controllo con `resolveActivity` se motivato.

8. Progetto della biblioteca · 8 punti

a) 4 punti. Esempio: CatalogoActivity (avvio, MAIN/LAUNCHER) → SchedaLibroActivity, esplicito, extra ID_LIBRO (String o Int); SchedaLibroActivity → PrenotazioneActivity o conferma, esplicito, ID_LIBRO e ID_STUDENTE; CatalogoActivity → ScansioneActivity, esplicito, nessun dato, che restituisce il codice letto (o lo passa alla scheda). Eventuale implicito: condividere la scheda (ACTION_SEND). 1 punto per almeno tre schermate sensate, 2 per le frecce con tipo, 1 per i dati.

b) 2 punti. CAMERA, pericoloso, chiesto a runtime **quando l'utente tocca "Scansiona"**, non all'avvio; se rifiuta l'app resta usabile con la ricerca per titolo o per codice scritto a mano. Accettare la soluzione senza permessi con uno scanner di sistema (per esempio quello dei servizi Google), se motivata.

c) 2 punti. Nativa: fotocamera e scansione affidabili, notifiche di scadenza del prestito. PWA: una sola base di codice, niente store, funziona anche su iPhone, accesso alla fotocamera dal browser possibile ma meno integrato. Valutare la coerenza dei due vincoli, non la scelta.

9. Domanda aperta · 4 punti

Punti attesi: l'utente decide nel contesto, capendo perché serve (1); può rifiutare un solo permesso senza rinunciare all'app (1); può revocarlo dopo dalle Impostazioni (1); esempio corretto, come la fotocamera chiesta solo quando si scatta, o la posizione "solo mentre l'app è in uso" (1). Citare il principio del privilegio minimo vale come punto bonus entro il massimo.